4.10 动态随机存储器——动态刷新

考纲定位：计算机组成原理 · 第 4 章 存储器（4.10） | 重要度 ★★★★★ | 常见考法：选择题/大题（集中/分散/异步刷新、死区时间、刷新开销）

一句话核心：DRAM 电容会漏电，必须按行周期刷新；三种刷新方式的区别是“刷新操作如何分布”，本质都在 2ms 内把所有行刷一遍

一、动态刷新的概念

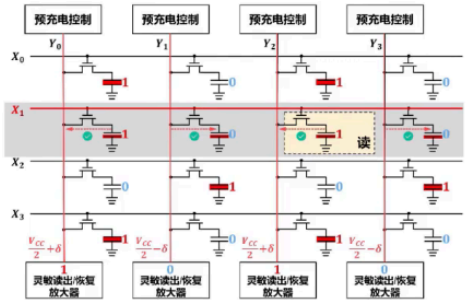
动态随机存取存储器DRAM —— 动态刷新的概念

刷新周期

- 从数据存入DRAM开始，到数据丢失之前为止的这段时间，称为**最大刷新周期**。
  - 采用不同材料以及不同生产工艺生产的DRAM，其最大刷新周期可能不同，常见的有2ms、4ms、8ms等。
- 而**刷新周期**是DRAM实际完成两次**完整刷新**之间的时间间隔。
  - 刷新周期 ≤ 最大刷新周期。

刷新存储元的数量

- DRAM**按行进行**刷新。
  - 为了**缩短刷新周期**，可**减少**存储阵列的**行数**，增加列数。
- 刷新操作由内存控制器负责。



刷新与读操作的区别

- 尽管读操作也具有刷新功能，但读操作与刷新操作又有所不同，**刷新操作只需要给出行地址**，而不需要给出列地址。

提炼

- DRAM 用电容存电荷，电荷会泄漏，必须周期性刷新
- 刷新按行进行：读出整行、放大、再写回
- 刷新不需要 CPU 提供数据，但需要行地址；行地址通常由刷新计数器产生
- 刷新期间存储器不能响应 CPU 访问，产生“内存争用”

易错

- 刷新不是“重写新数据”，而是把原数据读出再写回
- 刷新以行为单位，不是以存储单元为单位
- 刷新周期是“所有行都刷一遍”的最大时间间隔，不是每行的刷新时间

二、刷新方式

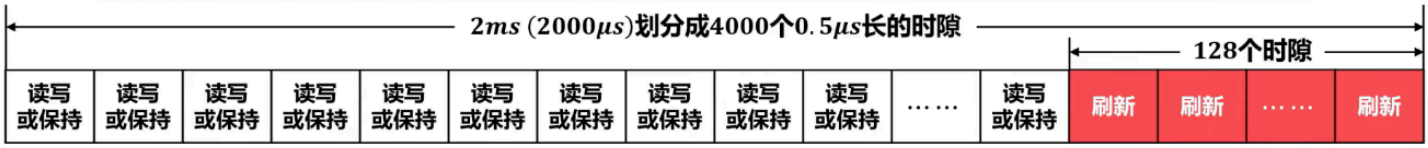
DRAM在刷新时，是不能响应CPU的访问的，因此CPU对DRAM进行访问与内存控制器对DRAM进行刷新操作就存在内存争用问题，可采用集中刷新、分散刷新、异步刷新等刷新方式来解决。

2.1 集中刷新

【举例】假设DRAM存储体的结构为128行 × 128列，存取周期为0.5μs，刷新周期为2ms，下面给出集中刷新、分散刷新以及异步刷新三种刷新方式。

- ◆ 通过上节课的介绍我们知道，刷新操作与读操作是类似的，本例给定存取周期为0.5μs，则刷新一行所需的时间也为0.5μs。
- ◆ 本例给定刷新周期为2ms，也就是在2ms内，要完成所有128行的刷新。

综上所述，将2ms (2000μs)划分成4000个0.5μs长的时隙，在这些时隙中选出128个时隙，每个时隙刷新一行即可。



集中刷新方式

- 读写操作期间不受刷新操作的影响，因此这段时间的访问速度比较快。
- 但是，在集中刷新的这128个时隙中，CPU长时间不能访问DRAM，这段时间称为“死区”时间。
  - 存储体包含的行数越多，“死区”时间就越长。

做法

- 在刷新周期末尾集中一段时间，连续刷新所有行
- 这段时间内 CPU 不能访问存储器，称为“死区”

计算模板

1. 刷新周期 $T = 2ms$，存取周期 $t = 0.5\mu s$
2. 总周期数 $= T/t = 2ms/0.5\mu s = 4000$
3. 行数 $R = 128$，集中刷新需 R 个周期
4. 死区时间 $= R \times t = 128 \times 0.5\mu s = 64\mu s$
5. 刷新开销 $= R/4000 = 128/4000 = 3.2\%$

易错

- 死区是“连续 128 个周期”，不是“每个周期都停”
- 集中刷新的死区最长，但刷新控制最简单
- 行数越多，死区越长

2.2 分散刷新

【举例】假设DRAM存储体的结构为128行 × 128列，存取周期为0.5μs，刷新周期为2ms，下面给出集中刷新、分散刷新以及异步刷新三种刷新方式。

- ◆ 通过上节课的介绍我们知道，刷新操作与读操作是类似的，本例给定存取周期为0.5μs，则刷新一行所需的时间也为0.5μs。
- ◆ 本例给定刷新周期为2ms，也就是在2ms内，要完成所有128行的刷新。

综上所述，将2ms (2000μs)划分成4000个0.5μs长的时隙，在这些时隙中选出128个时隙，每个时隙刷新一行即可。



分散刷新方式

- 相当于将存取周期加上刷新1行的时长作为新的存取周期，因此不存在“死区”时间。但是，这种方式刷新过于频繁（在2ms所包含的4000个时隙中，有2000个时隙用于刷新，每个时隙刷新1行，共刷新2000行，每刷新128行，就相当于把存储体完整地刷新了1遍，因此在2ms内进行了约15次完整的存储体刷新），严重影响了系统的速度。
  - 不适合应用于高速存储器。

做法

- 每个存取周期都顺带刷新一行
- 刷新分散到每次访问中，没有集中死区
- 但每个周期都包含刷新操作，系统存取周期可能变长

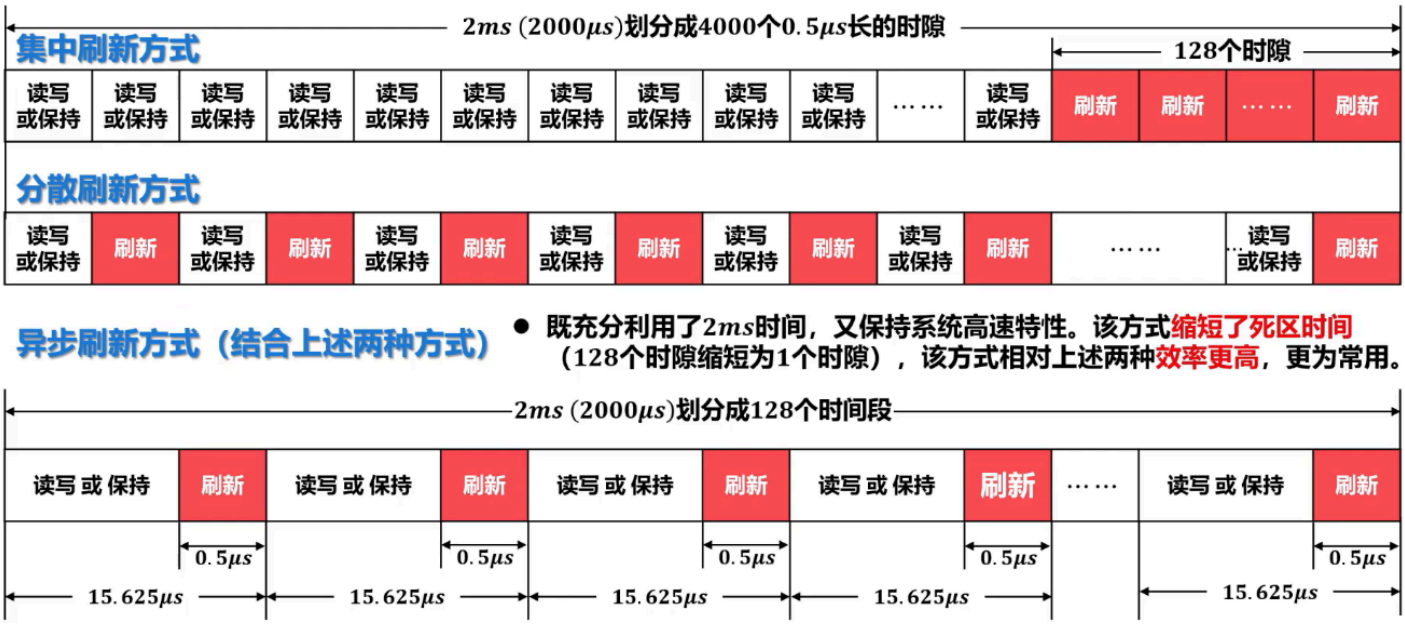
计算

- 每 R 个周期刷新完一轮，刷新间隔 $= R \times t$
- 若 $R = 128$，$t = 0.5\mu s$，刷新间隔 $= 64\mu s$
- 这远小于 2ms，刷新过于频繁

易错

- 分散刷新没有“长死区”，但不是“没有开销”
- 刷新间隔由行数和存取周期决定，不是 2ms
- 分散刷新可能降低有效访问速度

2.3 异步刷新



做法

- 把 2ms 平均分给所有行，每隔 $2ms/R$ 刷新一行
- 刷新操作分散，但每行的刷新间隔正好是 2ms
- 兼顾“无长死区”和“刷新不过于频繁”

计算

- 刷新间隔 $= 2ms/128 = 15.625\mu s$
- 每次刷新占用 $0.5\mu s$
- 刷新开销 $= 0.5/15.625 = 3.2\%$

易错

- 异步刷新的“异步”指刷新请求与 CPU 访问不同步，不是“不需要时钟”
- 刷新间隔 = 刷新周期 / 行数
- 每行都在 2ms 内被刷新一次，满足最大刷新间隔

三、三种方式对比

方式	刷新分布	死区	刷新间隔	控制复杂度	特点
集中刷新	集中连续刷新所有行	最长	2ms	简单	死区明显
分散刷新	每个存取周期刷一行	无长死区	$R \times t$	较简单	刷新过频
异步刷新	每 $2ms/R$ 刷一行	短	2ms	较复杂	折中方案

提炼

- 集中刷新：死区换简单
- 分散刷新：无长死区，但刷新频繁

- 异步刷新：按最大间隔均匀分布，工程上常用

易错

- 三种方式都要在 2ms 内刷完所有行；区别是分布方式
- 集中刷新的死区时间 = 行数 × 存取周期
- 异步刷新的刷新间隔 = 刷新周期 / 行数
- 刷新操作本身也要占用存取周期，计算总时间时不要漏

知识关联：DRAM 存储元（4.9 动态随机存储器——存储元及其扩展）；DRAM 芯片（4.11 动态随机存储器——芯片实例及DRAM的发展）；存储器性能指标（4.3 存储器的性能指标和存储系统层次结构）